

MODELO DE DADOS (DW)

ENAE Analytics — Marco 2

Entrega	Até o final da Semana 8 (Marco 2)
Equipe	Fogo e Dados
Integrantes	- Ava Moreira de Lima - Milena Pianaro Caetano - Vinicius Andrade Henrique
Base de referência	Termo_Abertura_Projeto_Template (Marco 0) e Matriz_Requisitos_Template (Marco 1)
Data	11/09/2026

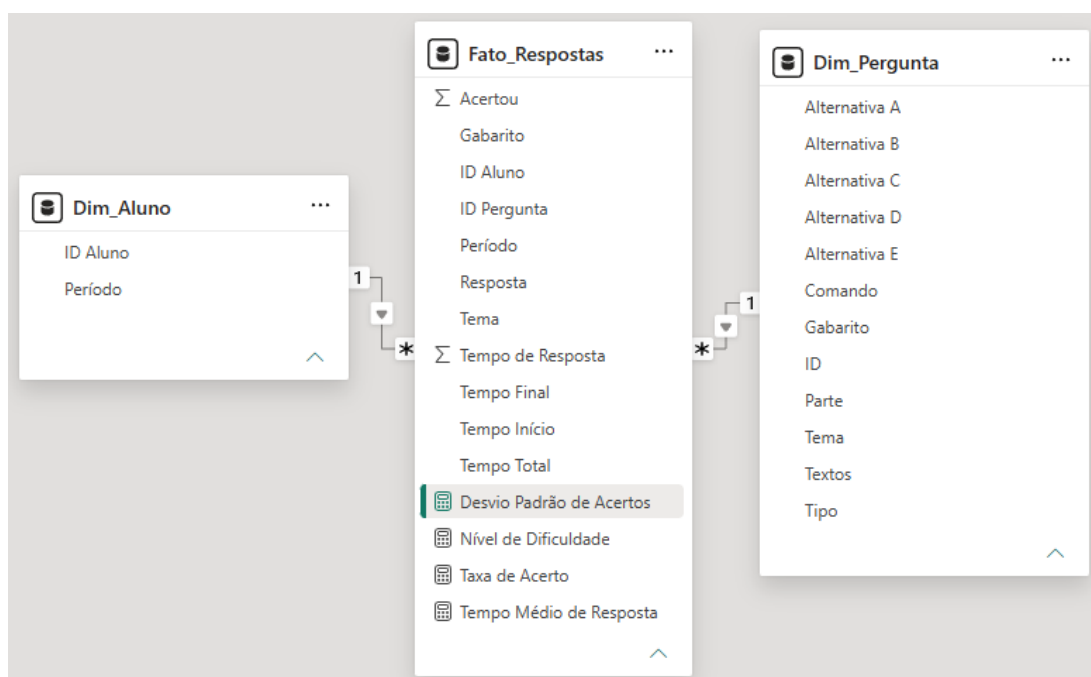
1. Grão da tabela fato

1 registro para uma resposta, de um aluno anônimo, a uma questão específica, em uma tentativa de simulado.

2. Esquema estrela implementado

Tabela	Campos
Fato_Respostas	ID Aluno, Período, ID Pergunta, Tema, Tempo Início, Tempo Final, Tempo de Resposta, Resposta, Acertou, Gabarito, Tempo Total
Dim_Aluno	ID Aluno, Período
Dim_Pergunta	ID Pergunta, Tema, Gabarito

3. Diagrama do esquema estrela



4. Dicionário de dados completo

Tabela	Campo/Medida	Tipo	Descrição
Fato_Respostas	ID Aluno	Texto	Identificador anônimo do aluno
Fato_Respostas	Período	Texto	Período do aluno (ex: "3º período")
Fato_Respostas	ID Pergunta	Texto	Identificador da questão (ex: "2021-01")
Fato_Respostas	Tema	Texto	Eixo temático da questão
Fato_Respostas	Tempo Início	Número (timestamp)	Momento em que a pergunta foi exibida
Fato_Respostas	Tempo Final	Número (timestamp)	Momento da última alteração da resposta
Fato_Respostas	Tempo de Resposta	Número (segundos)	Tempo gasto na pergunta
Fato_Respostas	Resposta	Texto	Letra escolhida pelo aluno
Fato_Respostas	Acertou	Inteiro (0/1)	Indica se a resposta está correta
Fato_Respostas	Gabarito	Texto	Letra correta da questão
Fato_Respostas	Tempo Total	Número (segundos)	Tempo total de prova do aluno
DIM_Pergunta	ID Pergunta	Texto	Chave primária
DIM_Pergunta	Tema	Texto	Eixo temático
DIM_Pergunta	Gabarito	Texto	Letra correta
DIM_Aluno	ID Aluno	Texto	Chave primária
DIM_Aluno	Período	Texto	Período do aluno

5. Medidas DAX documentadas (mínimo de 3)

Nome da medida	Fórmula DAX	O que calcula
Taxa de Acerto	<code>DIVIDE(SUM('Fato_Respostas'[Acertou]), COUNTROWS('Fato_Respostas'), 0)</code>	Percentual de acertos no contexto
Tempo Médio de Resposta	<code>AVERAGE('Fato_Respostas'[Tempo de Resposta])</code>	Tempo médio por questão (segundos)
Nível de Dificuldade	<code>SWITCH(TRUE(), [Taxa de Acerto] >= 0.70, "Fácil", [Taxa de Acerto] >= 0.40, "Médio", "Difícil")</code>	Classifica a dificuldade das questões com base na taxa de acerto
Desvio Padrão de Acertos	<code>STDEV.P('Fato_Respostas'[Acertou])</code>	Dispersão dos acertos (concentração de lacunas)

6. Conformidade com a LGPD

Marquem com um X o compromisso da equipe, referente ao que foi assumido no Marco 1:

☐ [X] Nenhuma dimensão do modelo contém nome, CPF, e-mail ou outro identificador direto do estudante.

☐ [X] Os dados foram anonimizados (código do aluno, não o dado original) antes da modelagem dimensional.

☐ [X] O termo de consentimento (TCLE simplificado, Marco 1) foi aplicado a todos os participantes do simulado-piloto antes da coleta.

7. Rastreabilidade com a Matriz de Requisitos (Marco 1)

ID do requisito	Como este modelo atende ao requisito
RF01	A dimensão <i>Tema</i> permite agrupar questões por eixo e calcular a taxa de acertos agregada.
RF02	A dimensão <i>Período</i> permite comparar turmas/grupos.

RF03	A medida de desvio (ou análise de distribuição) com base em <i>Acertou</i> por aluno permite identificar se o baixo desempenho é concentrado ou distribuído.
RF04	As colunas <i>Tempo de Resposta</i> e <i>Tempo Total</i> permitem correlacionar tempo com erros.
RF06	A dificuldade pode ser calculada dinamicamente via medida (taxa de acerto por questão).
RNF01	Anonimização garantida (<i>ID Aluno</i>).
RNF04	O modelo segue o padrão estrela (Fato + Dimensões).

8. Aprovação

Assinatura dos integrantes da equipe	Aprovação da professora orientadora
	Lauriana Paludo — Data: ____/____/2026